Universidad Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Sábado, 10 de octubre de 2026

Laboratorio No. 2 – Semana 14 – Actividad complementaria: conceptos generales de Cloud y AWS

Nombre: _Kenneth Isaías Yahid López Castillo_____ **Carné**: _1138025_____

Objetivo: Investigar conceptos esenciales de AWS y explorar su aplicación en soluciones orientadas a agentes de inteligencia artificial.

Instrucciones

1. Fundamentos de cloud:

a) Defina cloud computing.
Es usar recursos de TI (servidores, almacenamiento, bases de datos, etc.) a través de Internet, bajo demanda y con pago por uso, sin necesidad de comprar ni mantener infraestructura física propia.

b) Explique qué es una región y una zona de disponibilidad.
Región: ubicación geográfica donde AWS tiene centros de datos (por ejemplo, Virginia, Ohio u Oregón).
Zona de disponibilidad (AZ): uno o más centros de datos aislados dentro de una región. Si una zona falla, las demás siguen operando.

c) Defina escalabilidad y pago por uso.
Escalabilidad: capacidad de aumentar o reducir los recursos según la demanda.
Pago por uso: solo se cobra lo que realmente se consume.

2. Servicios esenciales de AWS:

a) Amazon S3: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Servicio de almacenamiento de objetos para guardar y recuperar cualquier cantidad de datos desde cualquier lugar, con escalabilidad, durabilidad y seguridad. Por ejemplo, guardar imágenes y PDFs de una aplicación.

b) Amazon EC2: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Capacidad de cómputo de tamaño ajustable, donde se elige el procesador, el almacenamiento, el sistema operativo y el modelo de compra según la carga de trabajo. Por ejemplo, hospedar un sitio web o una API.

c) AWS Lambda: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Ejecuta código automáticamente cuando ocurre un evento, sin aprovisionar ni administrar servidores, y solo se cobra el tiempo de ejecución. Por ejemplo, Redimensionar una imagen cuando se sube a S3.

d) Amazon RDS: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Crea y administra bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL), encargándose de respaldos, actualizaciones y disponibilidad. Por ejemplo, una base de datos de usuarios de una aplicación

e) AWS IAM: explique para qué sirve y dé un ejemplo de uso.
Define quién puede acceder a los servicios de AWS y qué acciones puede realizar, mediante usuarios, roles y permisos. Por ejemplo, dar a un usuario permiso de solo lectura sobre un bucket.

3. Facturación de AWS:

a) Explique qué factores generan costos en AWS.
El cómputo (horas de EC2, ejecuciones de Lambda), el almacenamiento, la transferencia de datos hacia fuera de AWS y la cantidad de solicitudes.

b) Indique para qué sirve AWS Pricing Calculator.
Permite estimar el costo de una arquitectura antes de crearla. Se agregan los servicios, se indica el uso esperado, se obtiene el costo por servicio y el total.

c) Explique la utilidad de AWS Budgets y Cost Explorer.
AWS Budgets: define límites de gasto y envía alertas cuando se alcanzan o se superan.
Cost Explorer: muestra gráficas del gasto para analizar en qué servicios se consume más y cómo cambia con el tiempo.

4. Kiro y agentes de IA:

a) Investigue qué es Kiro.
Entorno de desarrollo con IA creado por AWS. Usa desarrollo basado en especificaciones. Primero genera requisitos, diseño y tareas, y después implementa el código.

b) Defina qué es un agente de inteligencia artificial.
Sistema de inteligencia artificial que puede planificar y ejecutar tareas de varios pasos con cierta autonomía, en lugar de solo responder una consulta puntual.

c) Explique cómo pueden ayudar a desarrollar software o automatizar tareas.
Dividen una tarea grande en pasos, escriben código, generan pruebas y automatizan trabajo repetitivo, mientras una persona supervisa el resultado.

d) Mencione al menos dos capacidades o ejemplos.

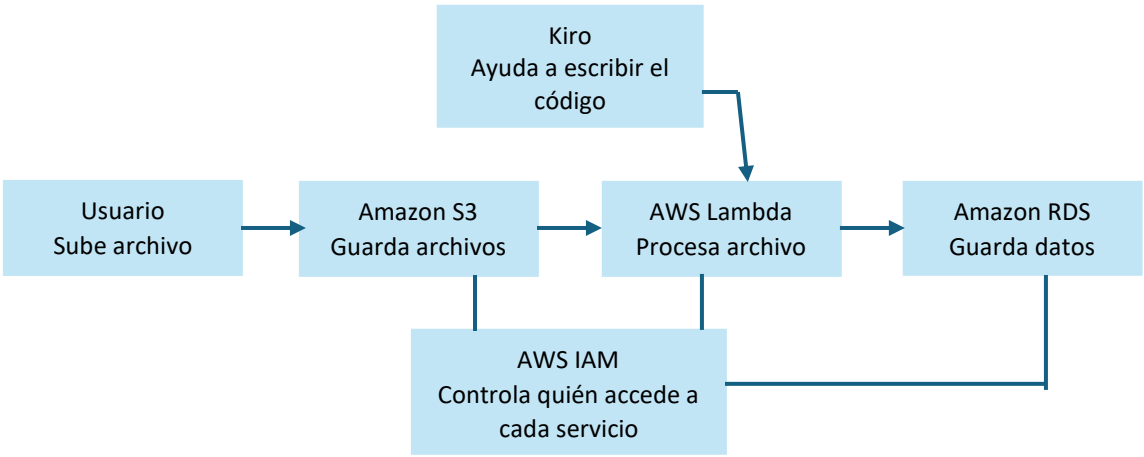
- Kiro convierte un prompt en requisitos, diseño y lista de tareas.
- Genera pruebas unitarias y documentación de forma automática.
- Un agente de atención al cliente busca en los documentos de la empresa y responde consultas.

5. Análisis técnico:

a) Elabore una tabla con al menos cuatro servicios o herramientas investigadas.
b) Indique la utilidad de cada uno.
c) Añada una consideración de costo o seguridad para cada elemento.

Servicio/herramienta	Utilidad	Consideración de costo o seguridad
Amazon S3	Almacena archivos de cualquier tipo (imágenes, documentos, respaldos) en la nube, con alta disponibilidad y acceso desde cualquier aplicación.	**Costo:** se paga por GB almacenado y por solicitudes; clases como S3 Intelligent-Tiering ayudan a reducir el gasto. **Seguridad:** evitar buckets públicos
Amazon EC2	Ofrece servidores virtuales con el sistema operativo y la capacidad que se elijan, para hospedar sitios web, APIs o aplicaciones	**Costo:** se paga por hora de uso; apagar las instancias que no se usan. **Seguridad:** restringir el acceso a la instancia solo a lo necesario.

AWS Lambda	Ejecuta código automáticamente por ejemplo cuando subir un archivo, sin crear ni administrar servidores	**Costo:** se paga solo por el tiempo de ejecución; no hay cargo mientras el código no se ejecuta. **Seguridad:** asignar permisos mínimos con IAM.
AWS IAM	Define quién puede acceder a los servicios de AWS y qué acciones puede realizar, mediante usuarios, roles y permisos	**Costo:** IAM no tiene cargo, pero algunas funciones del Analizador de acceso sí, por ejemplo, el acceso interno cuesta 9,00 USD por recurso al mes. **Seguridad:** aplicar mínimo privilegio y proteger las llaves de acceso
Kiro	Ayuda a desarrollar software con agentes de IA. Convierte una idea en requisitos, diseño y tareas, y luego genera el código y las pruebas	**Costo:** funciona con créditos. **Seguridad:** revisar el código generado antes de usarlo.



El flujo va de izquierda a derecha. El usuario sube un archivo a S3, eso activa Lambda, y Lambda guarda los datos en RDS. IAM controla los permisos de los tres servicios y Kiro ayuda a escribir el código de Lambda.

Referencias

https://aws.amazon.com/es/s3/
https://aws.amazon.com/es/ec2/
https://aws.amazon.com/es/lambda/
https://aws.amazon.com/es/iam/access-analyzer/pricing/
https://kiro.dev/
https://aws.amazon.com/es/
https://calculator.aws/